

Задачи маршрутизации транспорта

Vehicle Routing Problem (VRP)

Защита проекта по курсу «Структуры и алгоритмы обработки данных»

Брусилова Ирина Владимировна

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Дубне
Лаборатория информационных технологий, Объединённый институт ядерных исследований

5 июня 2026 года

Что такое VRP?

Построить оптимальные маршруты для парка транспортных средств, обслуживающих множество клиентов при заданных ограничениях.

Рассматриваемые варианты

- **CVRP** (Capacitated VRP) — ограничение по грузоподъёмности: суммарный спрос по маршруту $\leq$ вместимости ТС
- **VRPTW** (VRP with Time Windows) — каждый клиент должен быть обслужен в интервале $[a_i, b_i]$

Цель — минимизировать суммарную длину всех маршрутов.

Реализация

- C++17, CMake
- Были разработаны библиотеки: `vrp_core`, `vrp_parsers`, `vrp_heuristics`, `vrp_local_search`, `vrp_metaheuristics`, `vrp_hybrid`
- Форматы: TSPLIB (`.vrp`), Solomon (`.txt`)

Nearest Neighbor

1. Из текущей позиции (изначально — депо) выбрать ближайшего непосещённого клиента, вмещающегося по нагрузке
2. Если ни один не помещается — открыть новый маршрут
3. Повторять до обслуживания всех клиентов

Прост и быстр, но склонен к неэффективным маршрутам.

Сложность

Время	$O(n^2)$
Память	$O(n)$

Clarke–Wright (параллельный)

1. Стартовое решение: каждый клиент — отдельный маршрут
2. Для каждой пары (i, j) вычислить экономию: $s(i, j) = d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$
3. Сортировать по убыванию; жадно сливать маршруты при соблюдении вместимости

Значительно превосходит NN по качеству.

Сложность

Время	$O(n^2 \log n)$
Память	$O(n^2)$

Внутримаршрутные операторы

- **2-opt** — для пары рёбер ($a \rightarrow b$, $c \rightarrow d$) проверить выгодность «разворота» сегмента $[b \dots c]$. Стратегия: *first improvement*.
- **Or-opt** — перенос сегментов из 1–3 клиентов в другую позицию того же маршрута. Стратегия: *best improvement*.

Межмаршрутные операторы

- **Relocate** — перенос клиента из одного маршрута в другой на оптимальную позицию
- **Swap** — обмен двух клиентов из разных маршрутов

Сложности операторов

Оператор	Время	Память
2-opt (маршрут)	$O(L^2)$	$O(1)$
Or-opt (маршрут)	$O(L^2)$	$O(L)$
Relocate / Swap	$O(n^3)$	$O(1)$

VND (Variable Neighborhood Descent)

В гибридном решателе операторы 2-opt, or-opt, relocate и swap чередуются до тех пор, пока хотя бы один из них даёт улучшение.

Simulated Annealing

- На каждой итерации — случайный оператор соседства
- Ухудшение принимается с вероятностью $e^{-\Delta f/T}$
- **Адаптивное охлаждение:** при «плато» коэффициент охлаждения временно замедляется $\alpha \rightarrow \alpha_{\text{boost}}$
- Остановка при $T < T_{\min}$ или исчерпании лимита

Сложность

Время: $O(l \cdot n)$ Память: $O(n)$

Tabu Search

- На каждой итерации — лучший допустимый ход из Relocate + Swap
- Ход запрещается на tenure итераций (список запретов)
- **Критерий аспирации:** запрещённый ход допускается, если улучшает глобально лучшее решение
- После каждого хода — быстрый 2-opt

Сложность

Время: $O(l \cdot n^2)$ Память: $O(T_{\text{ten}} \cdot n)$

Hybrid: CW $\rightarrow$ VND $\rightarrow$ SA

Конвейер алгоритма

1. **Clarke-Wright** — формирует качественное начальное решение
2. **VND** (2-opt + or-opt + relocate + swap) — локальная шлифовка до локального оптимума
3. **SA с адаптивным охлаждением** — выход из локального оптимума

Ключевой элемент: взвешенная функция оценки $f = L + \lambda R$ используется *единообразно* на всех этапах SA и TS.

Штраф λ стимулирует сокращение парка при умеренном увеличении пробега — соответствует реальным экономическим условиям.

Сложность гибрида

Компонент	Сложность
CW	$O(n^2 \log n)$
VND (dom.)	$O(n^3)$
SA	$O(l \cdot n)$
Итого	$O(n^3 + l \cdot n)$
Память	$O(n^2)$

Функция оценки

$$f = L + \lambda \cdot R$$

L — суммарная длина, R — число маршрутов, $\lambda = 10$

Результаты: стандартные бенчмарки

A-n32-k5 ($n = 31$ клиент, вместимость 100) и **C101** ($n = 100$ клиентов, вместимость 200)

Алгоритм	A-n32-k5			C101		
	Марш.	Длина	Время, мс	Марш.	Длина	Время, мс
NN	5	1146.4	0.01	10	1311.5	0.02
CW	5	843.7	0.04	10	838.9	0.23
CW+2opt	5	830.7	0.02	10	826.1	0.24
SA	5	830.7	0.54	10	826.1	0.87
TS	5	828.7	0.86	10	822.0	7.02
Hybrid	5	828.7	0.48	10	821.1	1.04

Наблюдения

- Hybrid достигает качества TS при времени, близком к SA
- CW уже существенно лучше NN: сокращение длины $\approx 26\%$

Результаты: сводная статистика по 83 бенчмаркам

CVRP: 27 инстансов (серия A, CVRPLIB) VRPTW: 56 инстансов (серии C, R, RC, Solomon)

Алгоритм	Средняя длина	Среднее время, мс	Лучший на, инст.
NN	1190.2	0.016	—
CW	893.7	0.192	—
CW+2opt	880.6	0.196	3
SA	879.9	1.121	—
TS	874.7	3.883	17
Hybrid	874.0	1.214	63

Главный результат

Hybrid лидирует на **63 из 83** инстансов (75.9%), с учётом разделённых первых мест — **83%** успешных исходов.

Качество vs. скорость

Hybrid в среднем в **3.2× быстрее** Tabu Search (1.21 мс против 3.88 мс) при сопоставимом или лучшем качестве.

По типу задачи (Hybrid)

- **CVRP**: средняя длина 1080.8 ед.
- **VRPTW**: средняя длина 774.2 ед.
- В обоих классах Hybrid опережает все прочие методы
- Tabu Search незначительно лучше на ряде CVRP-инстансов (средняя длина 1077.3), но проигрывает по скорости

Улучшение относительно NN

Гибрид сокращает суммарную длину на **25.9%** в среднем
(разброс: от 14.7% до 37.4%)

Ускорение Hybrid vs. TS

Сравнение	Значение
Среднее ускорение	3.2×
Макс. ускорение	6.9×

Сравнение CW → CW+2opt → Hybrid

- CW vs NN: −24% длина
- CW+2opt vs CW: −1.5% длина
- Hybrid vs CW+2opt: −0.7%

Сравнение алгоритмов

Критерий	NN	CW	TS	HYB
Качество	*	**	***	***
Скорость	***	***	*	**
Баланс	*	**	**	***

Практические рекомендации

- **NN**: только как baseline или при жёстких ограничениях времени
- **CW+2opt**: надёжный быстрый метод для простых задач
- **Tabu Search**: когда качество важнее скорости и n невелик
- **Hybrid**: оптимальный выбор в большинстве случаев

Главный вывод

Hybrid даёт наилучший баланс качества и скорости: лидирует на **83%** бенчмарков, работая в **3.2× быстрее** Tabu Search. Взвешенная функция $f = L + \lambda R$ естественно отражает реальную экономику задачи.

Спасибо за внимание!